Ángulos compuestos: suma y diferencia

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Ángulos compuestos

Las fórmulas de adición son la puerta a las de **ángulo doble y medio ángulo**:

- sen 2A = 2 sen A cos A.
- cos 2A = cos²A − sen²A = 1 − 2sen²A = 2cos²A − 1.
- sen²(A/2) = (1 − cos A)/2 y cos²(A/2) = (1 + cos A)/2.

Ejemplo resuelto (admisión): si sen A = 4/5 con A en Q I, halla sen 2A y cos 2A.

1. cos A = 3/5.
2. sen 2A = 2(4/5)(3/5) = **24/25**.
3. cos 2A = 9/25 − 16/25 = **−7/25** (2A ≈ 106°, Q II, coseno negativo ✓).

Ejemplo 2: expresa cos 15° con medio ángulo: cos15° = √((1 + cos30°)/2) = √((1 + √3/2)/2) = **√(2 + √3)/2**.

Practica: 1) Si tan A = 1/2 y tan B = 1/3, demuestra que A + B = 45°. 2) Halla cos 22.5°. 3) Si sen x = −5/13 con x en Q III, halla sen 2x y cos 2x. 4) Demuestra que tan 2A = 2tan A/(1 − tan²A).